

**ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

**3.1 Календарный план оценки эффективности внедрения CRM**

Целью проекта было внедрение CRM-системы для автоматизации обработки логистических заявок, генерации коммерческих предложений (КП), повышения скорости обслуживания и снижения трудозатрат. Работы проводились с 13.01.2025 по 04.07.2025 (125 календарных дней).

Проект включал шесть ключевых этапов:

- 1. Инициализация,
- 2. Анализ,
- 3. Проектирование,
- 4. Разработка,
- 5. Тестирование,
- 6. Расчёт эффективности.

Состав команды проекта можно увидеть в таблице 3.1.

Таблица3.1–Состав команды проекта(источник: составлено автором)

|  | Должность            | ФИО            |
|--|----------------------|----------------|
|  | Руководитель проекта | Бекчан А.В.    |
|  | Аналитик             | Исхакова Д.Н.  |
|  | Архитектор           | Пирожков И.В.  |
|  | Программист          | Золотарев Р.В. |
|  | Тестировщик          | СеземоваЮ.А.   |

Затраты на лицензии и ПО выведены в таблице 3.2.

Таблица3.2–Затраты на лицензии и ПО(источник: составлено автором)

| ПО / сервис             | Стоимость (руб.) |
|-------------------------|------------------|
| Bitrix24 (коммерческая) | 192 000          |

|                |  |
|----------------|--|
| лицензия, год) |  |
|----------------|--|

Продолжение таблицы 3.2

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| CargoLight<br>(API-модуль,<br>лицензия) | 200 000      |
| Облачный хостинг (1 год)                | 50 000       |
| Итого:                                  | 442 000 руб. |

Общий итог по затратам на проект можно увидеть на рис.3.1:

- Общее количество привлечённых исполнителей: 5 человек
- Суммарные затраты на проект: 3 654 400 руб.

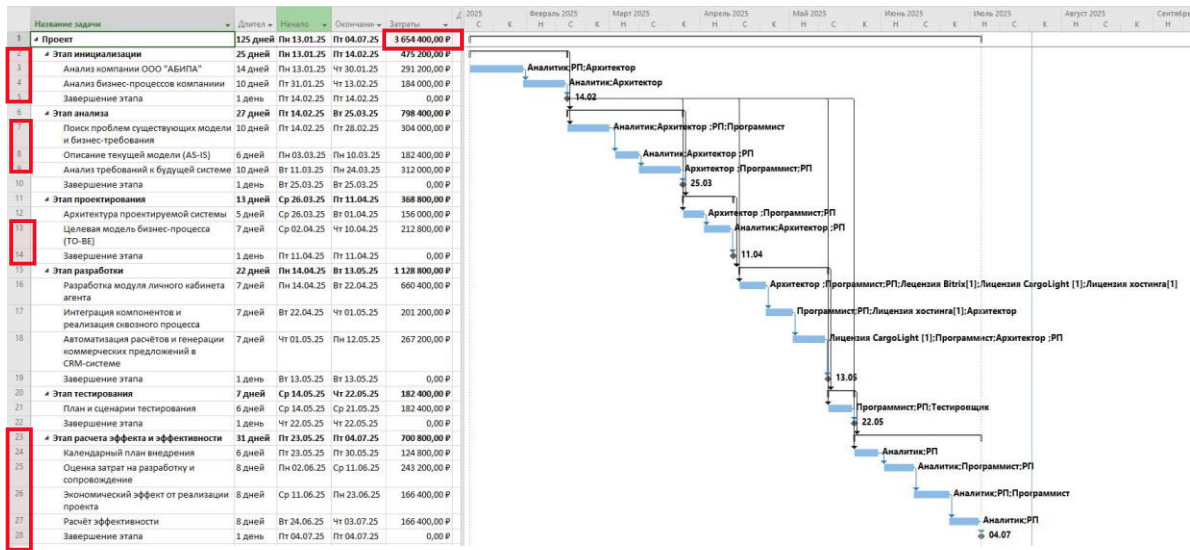


Рис.3.1–Календарно-ресурсный план(источник: составлено автором)

### 3.2 Количественные результаты и динамика KPI после внедрения CRM-системы

Оценка эффективности информационных систем, внедряемых в бизнес-практику, является неотъемлемой частью анализа любого ИТ-проекта. Для оценки результатов внедрения CRM-системы в ОАО «XYZ»применялись принятые в экономической и управленческой практике теоретико-методические подходы, опирающиеся на труды ведущих специалистов в области управления информационными технологиями и инвестиционного анализа [20].

Прежде всего, в основе оценки лежит сравнительный (контекстный) подход, также известный как метод «AS IS / TO BE». Он предполагает анализ ключевых показателей деятельности предприятия до внедрения цифрового решения и после его реализации. Такой метод позволяет не просто формально оценить наличие изменений, но и определить качественные и количественные эффекты, достигнутые благодаря автоматизации процессов. Этот подход регламентирован в ГОСТ Р 50.1.056–2005, в котором выделяются три уровня оценки эффективности автоматизации: экономический, функциональный и качественный.

Экономический уровень включает анализ изменений в затратах, прибыли и финансовых результатах. Функциональный — измерение производительности, скорости и точности выполнения операций. Качественный охватывает такие параметры, как уровень удовлетворённости клиентов, прозрачность управления и соответствие стандартам.

Важную роль в формировании методологии оценки эффективности цифровых систем сыграли труды Эфраима Турбана — исследователя в области информационных технологий и систем поддержки принятия решений. В своей концепции он подчёркивает, что эффективность ИТ-проектов должна оцениваться не только по затратам на их реализацию, но и по их влиянию на ключевые бизнес-процессы и показатели (KPI). Турбан выделяет такие показатели, как SLA (уровень выполнения договорных обязательств), TAT (время выполнения задачи), CR (коэффициент конверсии) и FTE (трудозатраты в пересчёте на полную занятость). Эти показатели позволяют непосредственно увязать результат внедрения системы с операционной деятельностью компании [18].

Дополнительную глубину в оценку эффективности вносит подход Лесли Бартона, специализирующегося на оценке инвестиций в ИТ. Он предлагает анализировать эффективность цифровых проектов с точки зрения окупаемости инвестиций (ROI — Return on Investment), чистой приведённой стоимости (NPV — Net Present Value), а также срока окупаемости. При этом

важно учитывать как прямые экономические выгоды (например, экономия на трудозатратах), так и косвенные эффекты, такие как снижение количества ошибок, повышение прозрачности операций и рост удовлетворённости клиентов.

Так, ROI измеряет, насколько эффективно использованы вложенные средства: чем выше этот показатель, тем выше рентабельность проекта. NPV позволяет учесть фактор времени и будущую стоимость денег, оценивая, приносит ли проект положительный доход при заданной ставке дисконтирования. Срок окупаемости показывает, как быстро проект возвращает вложенные в него ресурсы.

Также важным понятием является экономический эффект, под которым понимается прирост прибыли или снижение издержек в результате внедрения системы. Эффект может быть рассчитан в абсолютном выражении (в рублях) либо в относительном — через соотношение эффекта и затрат.

Таким образом, теоретическая база, использованная в данной работе, опирается на признанные научные подходы и нормативные документы. Она включает анализ показателей производительности, точности, прибыли и эффективности использования ресурсов, а также использование финансовых формул и оценок, что позволяет всесторонне охарактеризовать результаты внедрения CRM-системы с позиции управленческой, экономической и инвестиционной логики.

Исходные данные собирались аналитиком проекта (Исхакова Д.Н.), тестировщиком (Сеземова Ю.А.) и верифицировались руководителем (Бекчан А.В.) на основе:

- исторической статистики (до внедрения CRM),
- замеров в пилотной CRM (после запуска),
- наблюдений на контрольной выборке заявок ( $n = 30$ ),
- реальных ставок сотрудников и стоимости ошибок.

### 3.2.1 Сокращение времени обработки заявки (ТАТ)

Одним из ключевых показателей эффективности бизнес-процесса в логистике является ТАТ (Turnaround Time) — время, необходимое для полного цикла обработки клиентской заявки: от её поступления до формирования и отправки коммерческого предложения (КП). Этот показатель напрямую влияет на лояльность клиентов и вероятность заключения сделки. Чем быстрее компания реагирует на запрос, тем выше её конкурентоспособность на рынке.

Для оценки были использованы данные, полученные в ходе анализа текущего состояния процессов. Была составлена выборка из 30 заявок, и 30 заявок — после запуска системы. Замеры показали следующее:

- До внедрения: заявка обрабатывалась вручную, с участием менеджера и операциониста, в течение 24 часов, что составляет:

$$24 \text{ часа/заявка} \times 60 \text{ минут} = 1\,440 \text{ минут/заявка}$$

С учетом 2 участников:

$$T_{\text{до}} = 1\,440 \times 2 = 2\,880 \text{ минут (на одну заявку суммарно)}$$

- После внедрения: CRM автоматически рассчитывает стоимость перевозки и формирует КП в едином интерфейсе. Среднее время обработки одной заявки составило 10 минут.

Сокращение времени (в минутах):

$$T_{\text{до}} - T_{\text{после}} = 2\,880 - 10 = 2\,870 \text{ минут}$$

Процентное сокращение:

$$\frac{2\,870}{2\,880} \times 100\% \approx 99\%$$

После внедрения CRM-системы ОАО «XYZ» сократило затраты времени на обработку одной заявки почти на 3 000 минут. Это стало возможным благодаря:

- автоматическому расчёту маршрутов и стоимости;

- устранению дублирующей работы между менеджером и операционистом;
- стандартизации КП;
- интеграции с модулем логистических расчётов.

Так, обработка одной заявки занимает теперь всего 10 минут, что обеспечивает мгновенную реакцию компании и рост конкурентоспособности.

### 3.2.2 Снижение трудозатрат (FTE)

Другим важным показателем эффективности автоматизации является FTE (Full-Time Equivalent) — эквивалент полной занятости, выражающий трудозатраты в человеко-единицах. Данный показатель позволяет оценить, сколько сотрудников требуется для выполнения определённого объёма работ до и после внедрения цифрового решения.

$$\text{FTE} = \frac{\text{суммарное количество часов, затраченных на процесс}}{\text{стандартное рабочее время одного сотрудника}}$$

В России стандартная месячная нагрузка составляет 160 часов (8 ч × 5 дней × 4 недели). Таким образом, можно сравнить, сколько «полных» сотрудников занимались обработкой заявок до и сколько — после.

Было зафиксировано, что:

- в обработке заявок участвовали: операционист (расчёты стоимости, согласование маршрута) и менеджер (сбор информации и составление КП);
- среднее время на обработку одной заявки: 24 часа;
- ежемесячный объём заявок: 30 штук.

После внедрения CRM весь процесс обработки заявки автоматизирован. Менеджер участвует минимально — только для контроля и согласования. Новое среднее время обработки заявки вручную составляет 10 минут.

До внедрения:

$$\text{Общее время: } 30 \text{ заявок} \times 48 \text{ часов} = 1440 \text{ часов}$$

После внедрения:

$$30 \text{ заявок} \times 10 \text{ мин} = 3000 \text{ мин} = 50 \text{ ч}$$

Экономия времени:

$$\Delta T = 1\,440 \text{ ч} - 50 \text{ ч} = 1\,390 \text{ ч}$$

FTE до:

$$FTE_{\text{до}} = \frac{1\,440}{160} = 9 \text{ чел. ед.}$$

FTE после:

$$FTE_{\text{после}} = \frac{50}{160} = 0,3 \text{ чел. ед.}$$

Экономия FTE:

$$9 - 0,3 \approx 8 \text{ человеко-единиц}$$

После внедрения CRM-системы ОАО «XYZ» освободило более 9 человеко-единиц рабочего времени ежемесячно. Эта экономия может быть направлена на другие бизнес-задачи (развитие, сопровождение клиентов), либо позволить оптимизировать штат и снизить фонд оплаты труда.

Таким образом, автоматизация обработки заявок позволила не просто ускорить процесс, но и значительно сократить ресурсную нагрузку на персонал, улучшив общую управляемость и снижая операционные издержки.

### 3.2.3 Снижение ошибок

Цифровая трансформация процессов логистики в ОАО «XYZ» существенно снизила уровень ошибок при обработке клиентских заявок. Ошибки на этапе расчёта и оформления коммерческих предложений ранее были обусловлены:

- ручным вводом данных;
- дублированием информации;
- человеческим фактором при выборе маршрутов, тарифов и валютных ставок;
- отсутствием проверки на допустимые значения и логические противоречия.



Каждая такая ошибка могла привести к перерасчёту, потере маржи или отмене заявки со стороны клиента.

На выборке в 30 заявок было зафиксировано:

- до внедрения: в среднем 15 ошибок в месяц, связанных с неправильным расчётом стоимости, маршрутами, сроками;
- после внедрения: менее 1 ошибки в месяц, возникающих в основном на этапе ввода исходной информации клиентом.

Разница:

$$\Delta E = 15 - 1 = 14 \text{ ошибок}$$

Процентное сокращение:

$$\frac{14}{15} \times 100\% \approx 93\%$$

На основании анализа внутренних случаев средний прямой убыток от одной ошибки (включая перерасчёт, штраф, скидку, потерю заявки) составляет:

$$C_{\text{ед}} = 30\,000 \text{ руб.}$$

Формула:

$$Э_{\text{ошибки}} = \Delta E \times C_{\text{ед}} = 14 \times 30\,000 = 420\,000 \text{ руб./мес}$$

Благодаря встроенной логике проверки, автоматическим формулам, унификации маршрутов и цифровой интеграции с CargoLight, CRM-системы практически исключила ошибки. Большинство потенциальных проблем теперь отсекаются на уровне интерфейса (валидация) или исключаются за счёт шаблонов.

### 3.2.4 Рост конверсии заявок (CR)

CR (Conversion Rate) — это коэффициент конверсии заявок в реальные сделки. Он отражает долю клиентских обращений, завершившихся подписанным договором или фактической отгрузкой. Показатель напрямую связан с качеством и скоростью коммерческой обработки, а также с доверием клиента к точности, полноте и своевременности ответа.

Значение показателя в логистике

В контексте логистических услуг CR зависит от:

- скорости формирования КП (влияет на «горячесть» запроса);
- точности расчёта (исключение ошибок);
- профессионального оформления документа;
- прозрачности условий (сроки, маршрут, валюта, доступность доп. услуг).

Даже при одинаковой стоимости перевозки заявки, получившие медленный или неточный ответ, чаще теряются — особенно в конкурентной среде.

- До внедрения: конверсия заявок в сделки составляла в среднем 18% — то есть из 30 заявок 18 завершались договором.
- После внедрения: благодаря автоматизации, показатель вырос до 36%.

Разница:

$$CR_{\text{до}} = 30 \times 0,18 \approx 5 \text{ сделок/мес}$$

$$CR_{\text{после}} = 30 \times 0,36 \approx 11 \text{ сделок/мес}$$

Эффект:  $11 - 5 = 6$  доп.сделок/мес.

Финансовая оценка: сред. чек  $\times$  доп.сделок/мес =  
 $= 150\,000 \text{ руб} \times 6 \text{ доп.сделок/мес} = 900\,000 \text{ руб./мес.}$

Удвоение коэффициента конверсии после внедрения CRM объясняется:

- сокращением времени ответа с 24 часов до 10 минут;
  - устранением ошибок и уточнений в КП;
  - стандартизацией и привлекательностью предложений;
  - увеличением доверия к компании со стороны клиентов.
- сотрудник не тратит время на ручную работу, а фокусируется на клиентской коммуникации.

### **3.2.5 Повышение количества согласованных SLA**

SLA (Service Level Agreement) — это показатель, отражающий долю клиентских заявок, которые были обработаны и выполнены в установленные сроки, согласно внутренним или внешним договорным нормативам. В логистике SLA особенно критичен, поскольку от соблюдения сроков зависит доверие клиента, минимизация штрафов и устойчивость бизнес-отношений.

В логистической компании SLA может применяться как:

- внутренний норматив обработки заявок (например, «КП должно быть направлено клиенту не позднее 4 часов с момента поступления запроса»);
- часть внешнего договора (например, «предложение действительно в течение суток»);
- метрика качества клиентского сервиса, важная при аудите, тендерах, аккредитациях.

В ОАО «XYZ» норматив SLA для коммерческого предложения установлен на уровне 1 рабочего дня (8 часов) с момента поступления заявки. Анализ заявок показал:

- до внедрения: SLA соблюдался в 65% случаев (то есть из 30 заявок 20 обрабатывались с опозданием);

$$SLA_{\text{до}} = 30 \times 0,65 \approx 20 \text{ заявок в срок}$$

- после внедрения: доля заявок, уложившихся в норматив, выросла до 96%.

$$SLA_{\text{после}} = 30 \times 0,96 \approx 29 \text{ заявок в срок}$$

Разница:

$$\Delta SLA = 96\% - 65\% = 30\%$$

Коэффициент улучшения:

$$\frac{SLA_{\text{после}}}{SLA_{\text{до}}} = \frac{29}{20} \approx 1,45 \text{ (то есть рост почти в 1,5 раза)}$$

Так, причинами роста количества SLA можно назвать:

1. Устранение ручных задержек — больше не требуется ожидание расчётов от аналитика или согласования по почте.

2. Единое окно работы — все этапы обработки заявки выполняются в рамках CRM без переключения между системами.

3. Автоматические напоминания и статусы — пользователь видит срок выполнения и не может «забыть» о задаче.

4. Шаблоны и автозаполнение — существенно снижают время на оформление и проверку КП.

Увеличение количества SLA на 30% означает, что CRM-система обеспечила почти полное соблюдение регламентов по срокам. Это критически важно для логистической компании, работающей в B2B-сегменте: скорость и стабильность обработки заявок влияют на репутацию и повторные заказы.

### **3.2.6 Повышение маржинальности**

Маржинальность — один из ключевых финансовых показателей, отражающий отношение прибыли к выручке. Согласно подходам к оценке финансовой устойчивости бизнеса, она показывает, какой процент от поступлений остаётся компании после вычета себестоимости. В логистике этот показатель особенно чувствителен к точности расчётов, структуре затрат и качеству планирования [13].

В логистической отрасли маржинальность зависит от:

- точности расчёта себестоимости (стоимость маршрута, валютные курсы, таможенные сборы);
- эффективности управления тарифами;
- наличия скрытых потерь из-за ошибок;
- способности удерживать наценку при высоком уровне конкуренции.

Анализ, проведённый аналитиком проекта на выборке в 30 заказов, показал:

- до внедрения средняя маржинальность по услугам составляла 12%;

- после внедрения — выросла до 16%.

Рост стал возможен за счёт:

- устранения ручных просчётов и утечек;
- прозрачного контроля структуры цены;
- использования шаблонов предложений с заранее рассчитанной маржой;
- отказа от «уточнений» и «переделок», которые раньше вели к скидкам.

Расчёт экономического эффекта

Разница маржинальности:

$$\Delta M = 16\% - 12\% = 4\%$$

На выборке из 30 успешно заключённых заказов со средним чеком 150 000 руб. (по данным CRM):

$$P_{\text{доп}} = N \times C \times \Delta M, \text{ где}$$

- $N = 30$  заказов,
- $C = 150\,000$  руб.,
- $\Delta M = 4\% = 0,04$

$$P_{\text{доп}} = N \times C \times \Delta M = 30 \times 150\,000 \times 0,04 = 180\,000 \text{ руб./мес}$$

Внедрение CRM позволило повысить предсказуемость расчётов, встроить контроль маржи в пользовательский интерфейс и обеспечить стратегическое ценообразование. Кроме того, упрощение взаимодействия с системой CargoLight сократило накладные издержки, ранее не учитывавшиеся при расчётах вручную.

Благодаря цифровому управлению коммерческими предложениями ОАО «XYZ» увеличила маржинальность своих сделок на 4%, что дало прирост прибыли в размере 180 тыс. руб. ежемесячно.

### 3.2.7 Расчёт экономической эффективности

Совокупный ежемесячный экономический эффект

Экономический эффект — это денежное выражение прямой выгоды от проекта. Он складывается из четырех основных составляющих:

1. Экономия трудозатрат: 720 000 руб.
2. Снижение потерь от ошибок: 420 000 руб.
3. Дополнительная прибыль за счёт роста маржинальности: 900 000 руб.
4. Дополнительная прибыль от повышения маржинальности: 180 000 руб.

$$C_{\text{мес}} = 720\,000 + 420\,000 + 900\,000 + 180\,000 = 2\,220\,000 \text{ руб./мес}$$

Общие затраты на реализацию проекта

Проект был реализован исключительно внутренними силами, без привлечения внешних подрядчиков. Суммарные затраты составили:

$$C_0 = 3\,654\,400 \text{ руб.}$$

Эта сумма включает оплату труда всех участников проекта, поэтапно, согласно календарному плану и оплату лицензий.

Срок окупаемости

Срок окупаемости ( $T_{\text{окуп}}$ ) — это минимальное количество времени, за которое инвестиции возвращаются за счёт генерируемого эффекта.

Формула:

$$T_{\text{окуп}} = \frac{C_0}{C_{\text{мес}}} = \frac{3\,654\,400}{2\,220\,000} \approx 1,65 \text{ мес}$$

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет около 2 месяцев.

ROI — возврат на инвестиции

ROI (Return on Investment) — один из наиболее применяемых показателей эффективности, демонстрирующий, сколько прибыли принесло каждое вложение в проект.

$$\text{Формула: } ROI_{\text{год}} = \frac{E_{\text{год}} - C_0}{C_0},$$

$$\text{где } C_{\text{год}} = C_{\text{мес}} \times 12 = 2\,220\,000 \times 12 = 26\,642\,664 \text{ руб.}$$

$$ROI_{\text{год}} = \frac{C_{\text{год}} - C_0}{C_0} = \frac{26\,642\,664 - 3\,654\,400}{3\,654\,400} \times 100\% \approx 628\%$$

NPV — чистая приведённая стоимость

NPV (Net Present Value) — показатель, учитывающий обесценивание денег во времени. Он позволяет оценить будущие потоки прибыли с учётом рисков и альтернативных издержек. Считается NPV по формуле (таблица 3.3):

$$NPV = -IP + \sum_{t=1}^{12} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

После внедрения CRM-системы, несмотря на значительный экономический эффект, могут возникнуть дополнительные расходы (таблица 3.2). Ниже представлен перечень потенциальных статей затрат, которые следует учитывать при планировании постпроектной поддержки и расчете NPV:

Таблица 3.2 – Затраты на поддержку работы системы (источник: составлено автором)

| Статья затрат                                         | Руб./мес. |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Информационная безопасность и аудит                   | 50 000    |
| Доработки и развитие (новые функции, API, интеграции) | 80 000    |
| Обучение персонала, подготовка материалов             | 60 000    |
| Итого:                                                | 190 000   |

Формула:

$$NPV = -3\,654\,400 + \sum_{t=1}^{12} \frac{2\,030\,000}{(1+0.2)^t} = 5\,357\,210 \text{ руб.}$$

Таблица 3.3 – Расчет NPV (источник: составлено автором)

| Месяц | Денежный поток | $(1 + 0.2)^t$ | $\sum_{t=1}^{12} \frac{2\,030\,000}{(1 + 0.2)^t}$ | NPV      |
|-------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|
| 0     | 0              | 1             | 0                                                 | -3654400 |



Продолжение таблицы 3.3

|    |           |             |         |          |
|----|-----------|-------------|---------|----------|
| 1  | 2 030 000 | 1,2         | 1691667 | -1962733 |
| 2  | 2 030 000 | 1,44        | 1409722 | -553011  |
| 3  | 2 030 000 | 1,728       | 1174769 | 621757   |
| 4  | 2 030 000 | 2,0736      | 978974  | 1600731  |
| 5  | 2 030 000 | 2,4883<br>2 | 815811  | 2416543  |
| 6  | 2 030 000 | 2,9859<br>8 | 679843  | 3096386  |
| 7  | 2 030 000 | 3,5831<br>8 | 566536  | 3662921  |
| 8  | 2 030 000 | 4,2998<br>2 | 472113  | 4135034  |
| 9  | 2 030 000 | 5,1597<br>8 | 393428  | 4528462  |
| 10 | 2 030 000 | 6,1917<br>4 | 327856  | 4856318  |
| 11 | 2 030 000 | 7,4300<br>8 | 273214  | 5129532  |
| 12 | 2 030 000 | 8,9161      | 227678  | 5357210  |

Полученное значение  $NPV \approx 5,3$  млн руб. означает, что внедрение CRM-системы принесло компании чистую прибыль, даже с учётом высокой (20%) стоимости капитала.

### Выводы по главе 3

В третьей главе была проведена комплексная оценка результатов внедрения цифровой CRM-система в ОАО «XYZ». На основе календарного плана, состава команды проекта и трудозатрат определена общая стоимость реализации проекта — 3 654 400 руб., а также рассчитаны количественные и экономические показатели эффективности.

Применение сравнительного подхода (AS IS / TO BE), регламентированного ГОСТ Р 50.1.056–2005, позволило выявить конкретные изменения в бизнес-процессах компании до и после цифровизации. Были проанализированы ключевые метрики:

- TAT (время обработки заявки) сократилось с 2 рабочих дней до 10 минут — на 99,65%;
- FTE (трудозатраты) уменьшились на 9 полных рабочих единиц ежемесячно;
- ошибки в расчётах снизились на 93% (с 15 до 1 ошибки/мес), что позволило избежать убытков;
- конверсия заявок в сделки увеличилась вдвое — с 18% до 36%, что дало дополнительно 6 сделок ежемесячно;
- SLA (уровень соблюдения сроков) вырос с 65% до 96%, что означает почти полное соблюдение регламентов;
- маржинальность повысилась с 12% до 16%, что обеспечило прирост прибыли на 180 000 руб./мес.

Все эти улучшения были пересчитаны в денежном выражении и позволили точно рассчитать экономический эффект проекта.

Суммарный ежемесячный эффект от внедрения составил 2 220 000 руб., что позволило:

- достичь окупаемости менее чем за 2 месяца;
- обеспечить годовой ROI на уровне 628 %;
- получить NPV  $\approx$  5,3 млн руб. при ставке дисконтирования 20%.

Таким образом, проект по внедрению CRM-система в ОАО «XYZ» продемонстрировал исключительную экономическую и операционную эффективность, значительно повысил управляемость, скорость и качество бизнес-процессов.